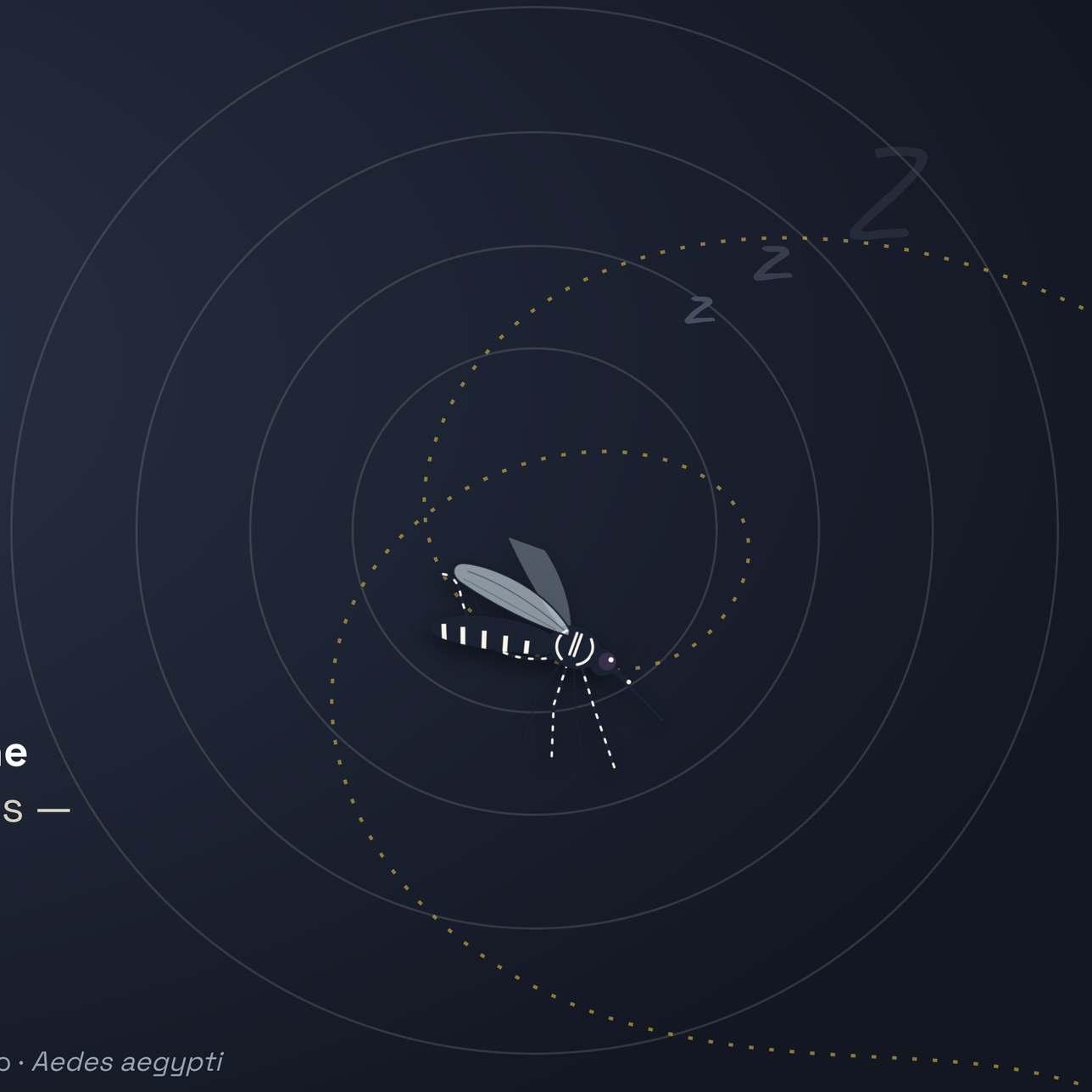
IFSC · IA na Eletrônica · 2026

Zzzz... é *Aedes*?



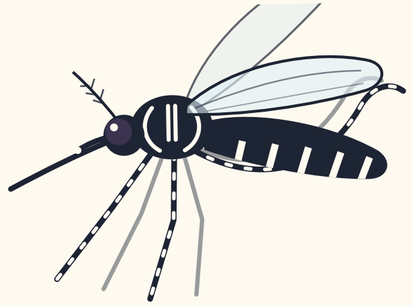
Como trabalha um desenvolvedor de **Machine Learning**: ferramentas, processo e resultados — ensinando uma máquina a *ouvir* mosquitos.

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

Projeto `mosquito-wingbeat` · detector ternário: ruído · outro mosquito · *Aedes aegypti*

o problema

Por que ouvir mosquitos?



Um vetor perigoso

O *Aedes aegypti* transmite **dengue, zika e chikungunya**. Saber **onde e quando** ele aparece orienta o combate.



Microfone barato

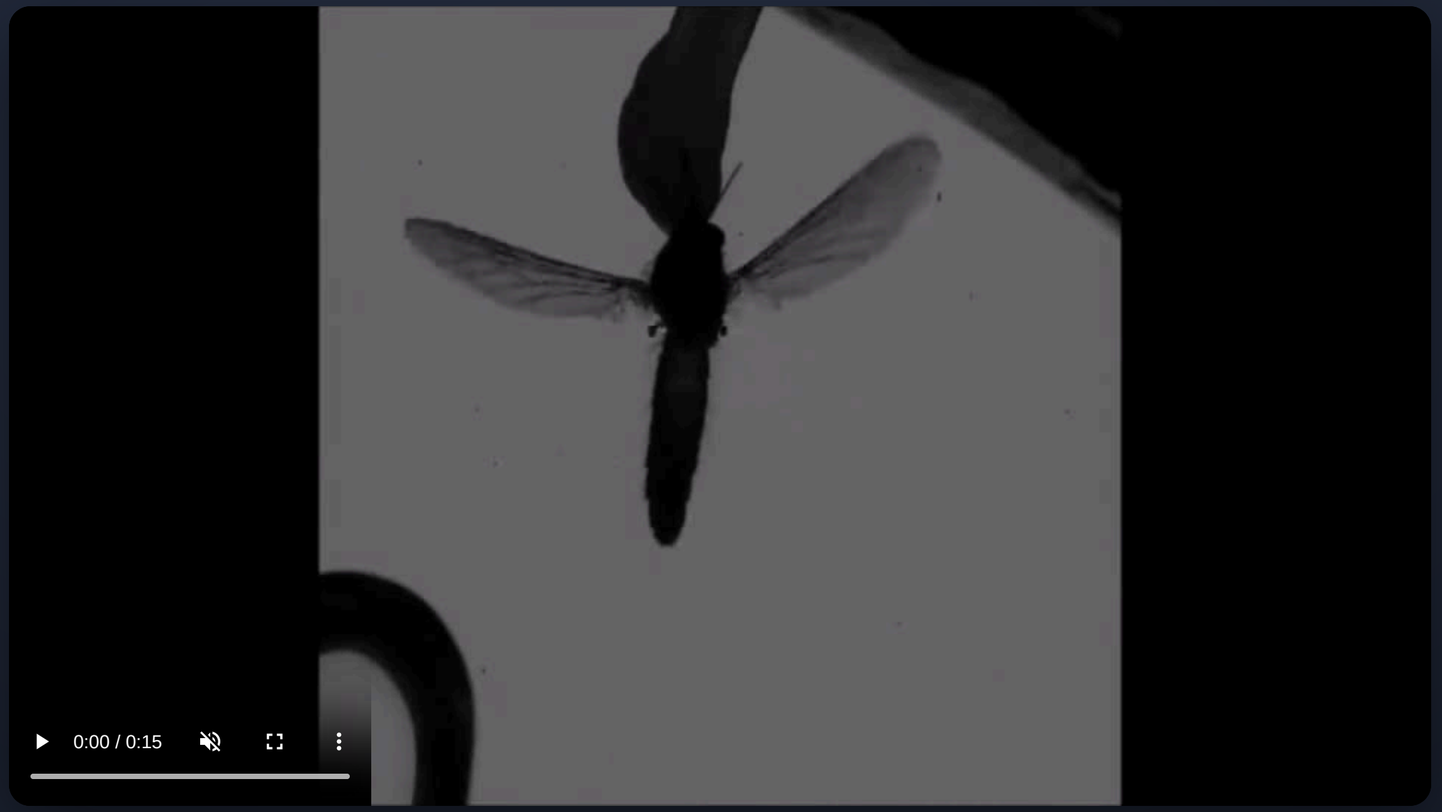
Uma armadilha com microfone pode monitorar **24 h por dia**, sem ninguém olhar lupa. O som vira dado.



~500 batidas de asa por segundo

Cada espécie “canta”

O zumbido é o **batimento de asa**: centenas de Hz, com harmônicos. A ideia é reconhecer a espécie **pelo tom**.



antes da física, olhe

A asa em câmera lenta

Um *Culex tarsalis* preso por cera, filmado a **10.000 quadros por segundo** e mostrado **100× mais devagar**.

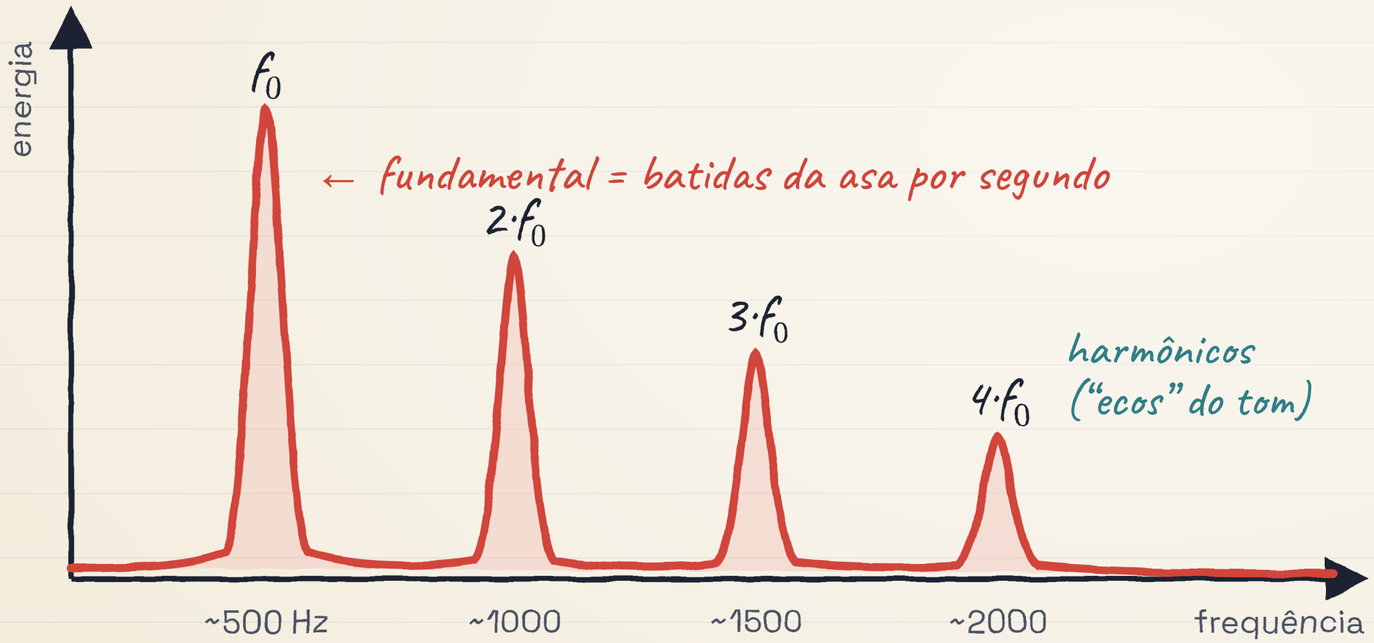
Ao vivo, a asa bate **centenas de vezes por segundo**: rápido demais para o olho, mas é exatamente esse movimento que vira o zumbido.

cada batida = um "empurrão" no ar = som

Vídeo: Mukundarajan, Hol, Castillo, Newby & Prakash, *eLife* 6:e27854 (2017) · CC BY 4.0

a física do zumbido

O canto: um **tom** e seus **ecos**



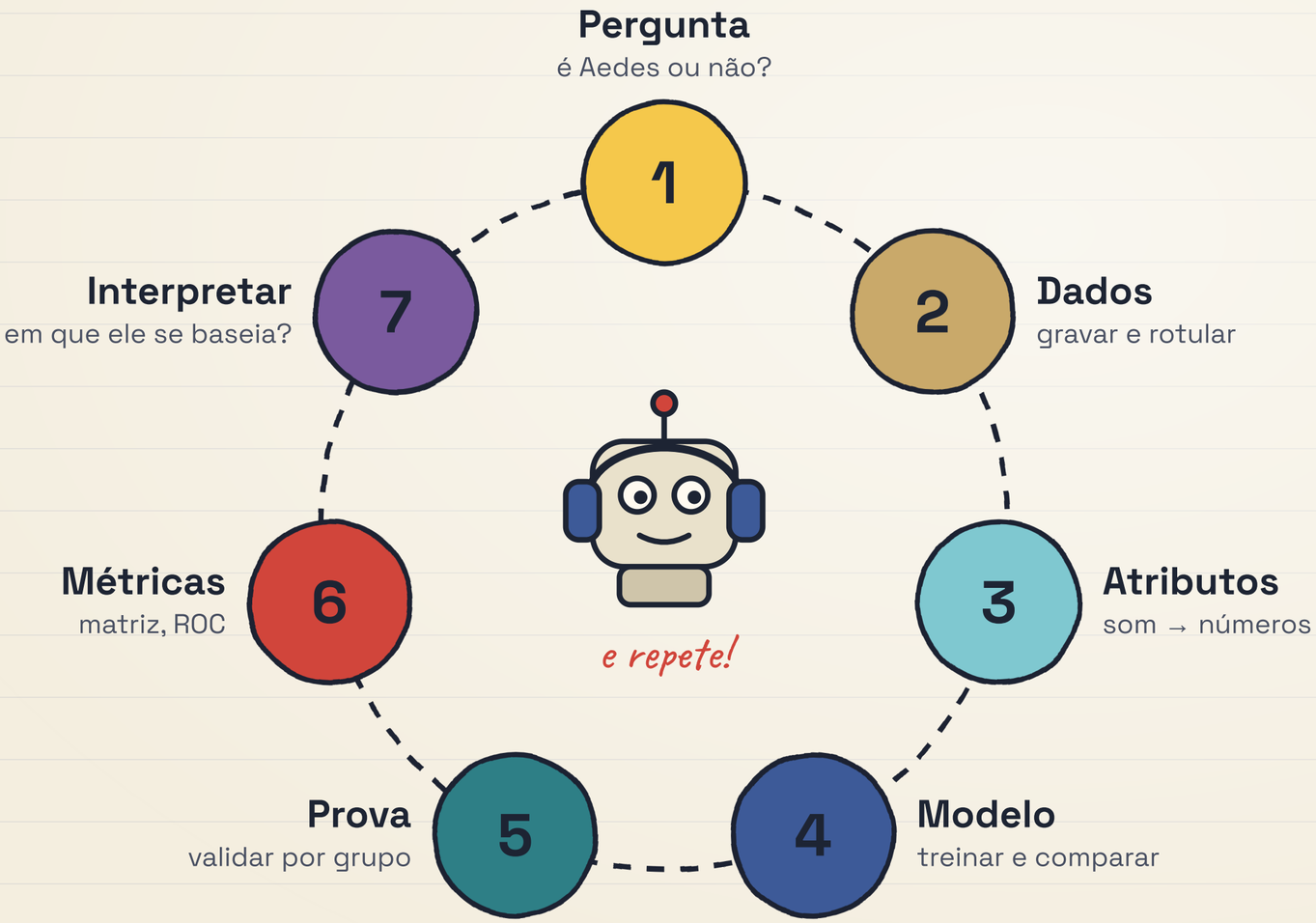
como medimos f_0

```python
# candidatos de 250 a 1000 Hz
cand = np.arange(250, 1001)
# soma harmônica (média dos logs)
harm = np.exp(sum(np.log(amp(k*cand))
          for k in range(1, 4)) / 3)
f0 = cand[np.argmax(harm)]  # o "tom"
```

⚠ Mas os tons **se sobrepõem**: em 80% dos grupos Aedes, f_0 fica entre ~260 e ~580 Hz; nos outros mosquitos, entre ~260 e ~620 Hz. Só o tom não basta.

o trabalho de um dev de ML

Um projeto de ML é um ciclo



Na prática, a maior parte do tempo vai em dados e em provar que funciona — não em escolher o modelo.

Cada volta no ciclo responde a uma pergunta: **"o resultado é real ou o modelo está colando?"** Se a interpretação mostra algo estranho, voltamos aos dados.

é esse ciclo que vamos percorrer com o detector de mosquito

a caixa de ferramentas

As ferramentas do dia a dia

Python
A linguagem de quase todo projeto de ML. Legível e com bibliotecas para tudo.

NumPy · pandas
Tabelas e matrizes de números: cada gravação vira uma linha com 80 colunas.

SciPy · PyTorch
Sinais (espectrograma mel) e as **redes neurais** (MLP e CNN).

scikit-learn
Os modelos (SVM, árvores), a validação cruzada e as métricas, prontos para usar.

Matplotlib
Gráficos: espectros, matriz de confusão, curva ROC. Olhar antes de acreditar.

VS Code · Jupyter
Editor e notebooks: código, texto e gráfico na mesma página.

Git · GitHub
Histórico de cada mudança: dá para voltar atrás e reproduzir um resultado.

Assistentes de IA
Claude Code, Codex e Hermes: escrevem e rodam código comigo. (Volto nisso no fim.)

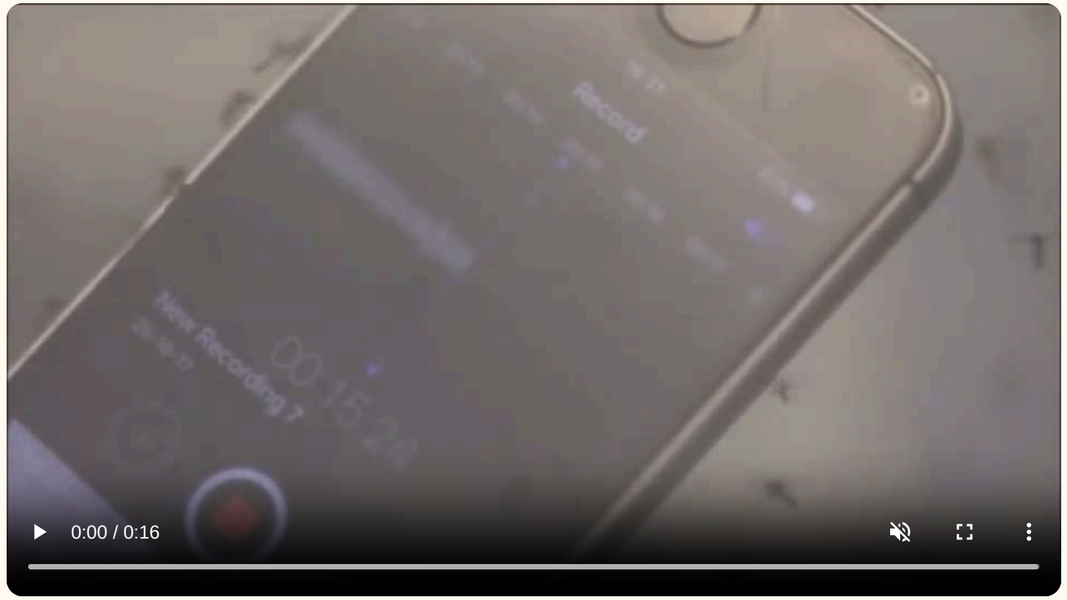
Arduino
E do lado da eletrônica: **Arduino Nano 33 BLE Sense** com microfone embutido, para gravar e testar o detector no mundo real.

de onde vêm os dados

Como se grava um mosquito: com um celular



Um mosquito dentro de uma **garrafa**, com o microfone do celular encostado na boca dela.



Mosquitos **decolando** perto do celular, usando o app de gravador comum.

Foi assim que se gravou o dataset **Abuzz**, *um dos que usamos: celulares comuns, em campo e em laboratório. No nosso protótipo, quem grava é o* **Arduino**.

os dados

Quem ensina o quê

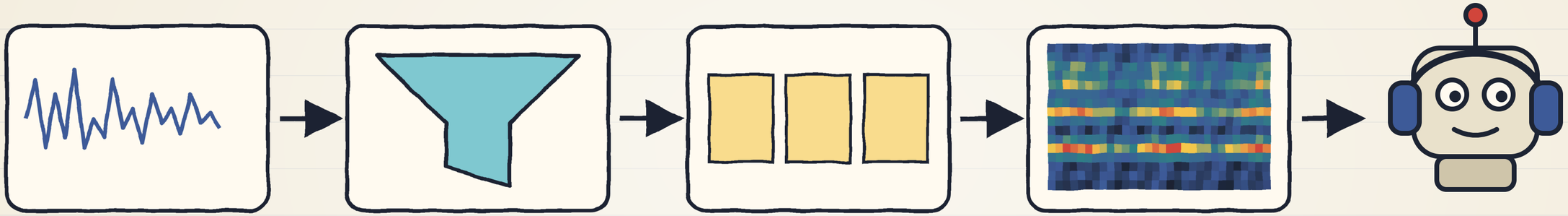
Um modelo de ML aprende **por exemplos rotulados**. A escolha dos exemplos é a primeira decisão de projeto:

1. **Aedes** de dois datasets grandes, **Torres** e **Funchal**: 2.167 exemplos.
2. Os outros datasets ensinam o que **não é Aedes**: 3.050 outros mosquitos e 426 ruídos.
3. Cada exemplo guarda **de onde veio** (fonte e aparelho). Isso vai servir para normalizar e para montar a prova.



como a máquina "ouve"

Do zumbido aos **números**



áudio bruto
.wav, .mp4, celular…

espectrograma mel
energia por faixa

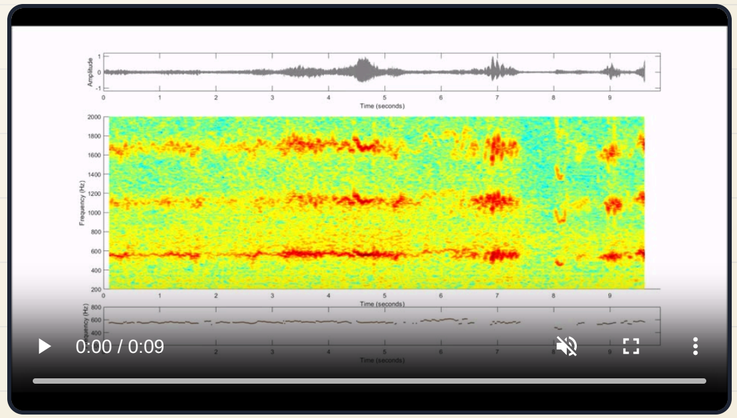
16 bandas até 4 kHz
onde mora o zumbido

5 resumos × 16
= 80 números

modelo
ruído · outro · Aedes

de espectrograma a 80 números

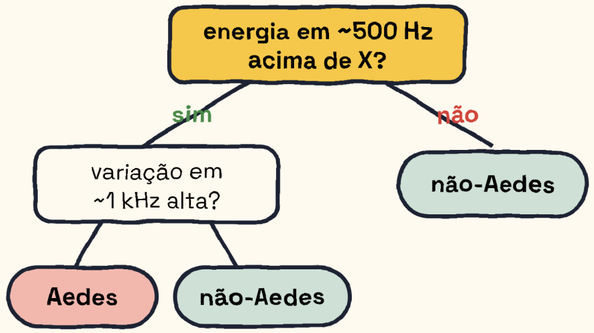
```
z = db[:, :, bandas_ate_4khz]      # mel em dB
z = z - z.max()                    # relativo ao pico
X = np.concatenate([z.mean(1), z.std(1),
     *np.quantile(z, [.1, .5, .9], axis=1)])
# 16 bandas × 5 resumos = 80 atributos
```



Espectrograma de um *Anopheles gambiae* sendo montado ao vivo: as faixas vermelhas são o batimento e seus harmônicos. (Mukundarajan et al., *eLife* 2017, CC BY 4.0)

os modelos de ML

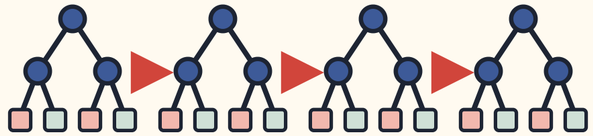
Árvores que fazem perguntas



Árvore de decisão

Uma sequência de perguntas sim/não sobre os 80 números. O treino escolhe **quais perguntas** e **quais limites** separam melhor as classes.

uma depois da outra, corrigindo erros

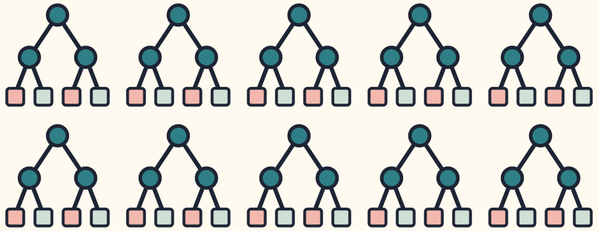


árvore 1 + 2 + 3 + … + 300

HistGB (boosting)

Árvores pequenas **em fila**: cada nova árvore foca nos **erros** das anteriores. A soma de muitas perguntas fracas vira um modelo forte.

todas ao mesmo tempo, depois votam



média de 400 votos

Extra Trees (floresta)

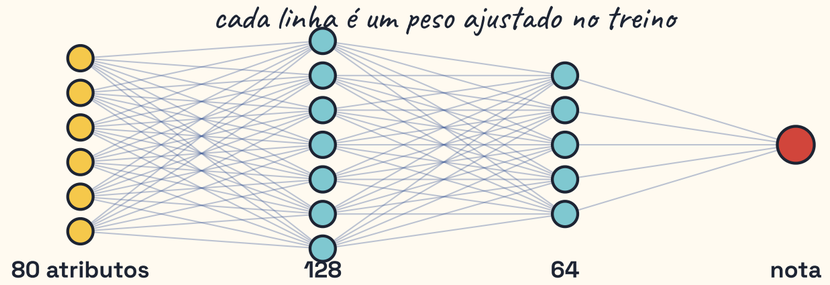
Centenas de árvores **independentes**, com cortes sorteados. Cada uma vota; a média é mais estável que qualquer árvore sozinha.

no scikit-learn

```
hgb = HistGradientBoostingClassifier(learning_rate=0.05, max_iter=300, max_leaf_nodes=15)
et  = ExtraTreesClassifier(n_estimators=400, min_samples_leaf=2)
p_aedes = (hgb.predict_proba(X)[:, 1] + et.predict_proba(X)[:, 1]) / 2   # média dos dois
```

e as redes neurais?

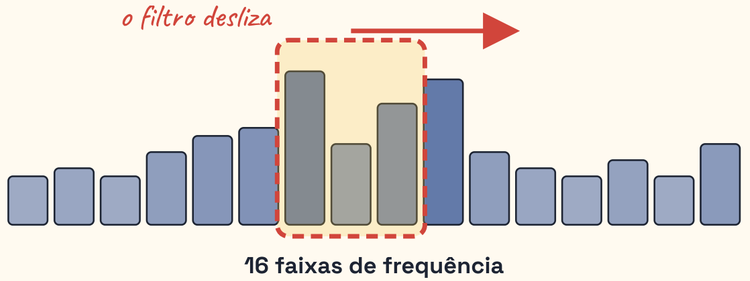
Redes neurais: MLP e CNN



MLP (perceptron multicamadas)

Camadas de “neurônios”: cada um soma os 80 números com **pesos** e passa por uma função (ReLU). O treino ajusta os pesos para errar menos.

```
mlp = nn.Sequential(
  nn.Linear(80, 128), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.3),  # camada 1
  nn.Linear(128, 64), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.3),  # camada 2
  nn.Linear(64, 1))  # nota de Aedes
```



CNN (rede convolucional)

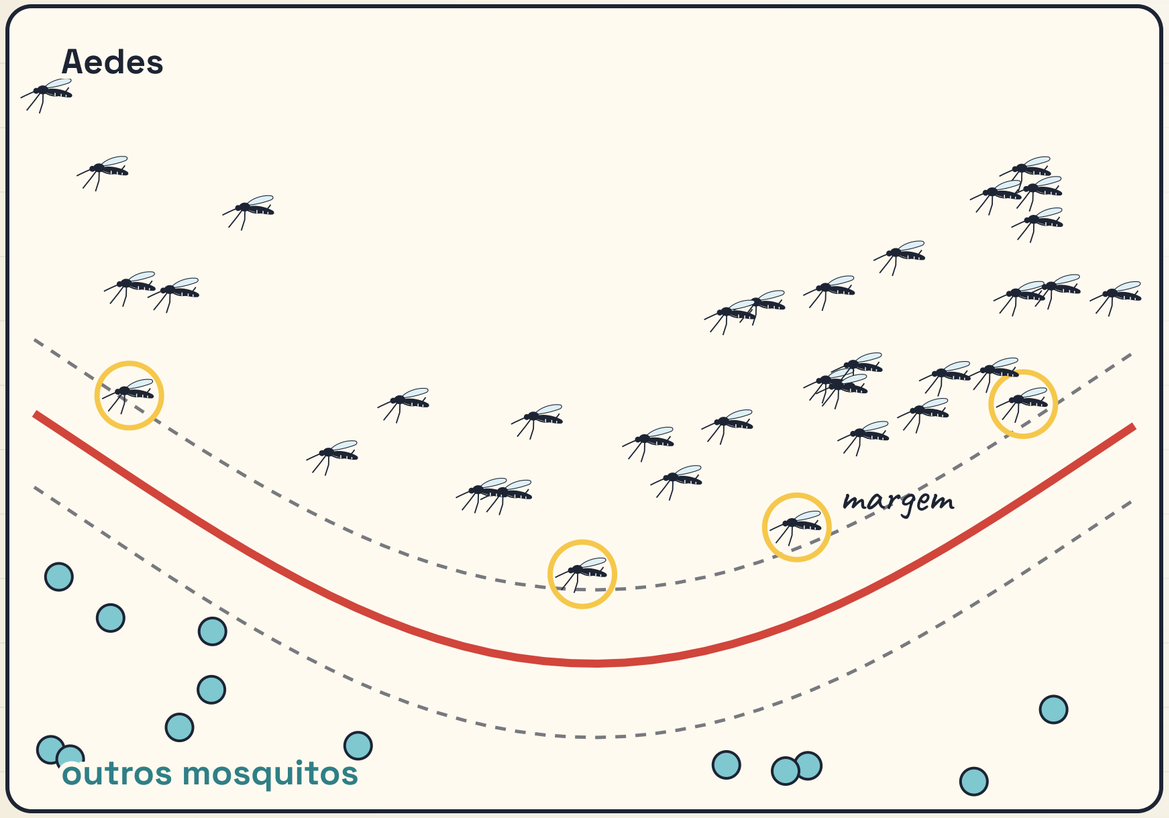
Um **filtro** pequeno desliza pelas 16 faixas de frequência procurando padrões (como “pico + harmônico”), em qualquer posição.

```
cnn = nn.Sequential(
  nn.Conv1d(5, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(),  # filtros
  nn.Conv1d(32, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool1d(2),
  nn.Conv1d(32, 64, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.AdaptiveMaxPool1d(1),
  nn.Flatten(), nn.Dropout(0.3), nn.Linear(64, 1))  # nota
```

```
for epoca in range(60):   # treino: mostrar os exemplos várias vezes e corrigir os pesos
    perda = binary_cross_entropy(rede(X_lote), y_lote); perda.backward(); otimizador.step()
```

o modelo final

SVM: a fronteira com mais folga



○ *amarelo = vetores de suporte (os que definem a fronteira)*

Como funciona

A SVM (*máquina de vetores de suporte*) procura a linha que separa as classes deixando a **maior margem** possível. Só os pontos na beira da margem — os **vetores de suporte** — definem a fronteira.

O truque do kernel RBF

Com 80 números, uma reta não basta. O kernel RBF mede a **semelhança** entre gravações e permite fronteiras **curvas**.

```
from sklearn.svm import SVC
svm = SVC(kernel='rbf', C=1.0, probability=True)
svm.fit(X_treino, y_treino, sample_weight=pesos)
p_aedes = svm.predict_proba(X_teste)[:, 1]
```

*A SVM mede **distâncias**, então precisa de atributos na mesma escala — exatamente o que a normalização por fonte entrega.*

a regra de ouro

Não deixar o modelo colar na prova

✗ dobras por arquivo



o mesmo celular aparece nos dois lados

✓ dobras por pote (cluster)



a prova é de um aparelho nunca visto

o "fiscal" da prova

```
sg = StratifiedGroupKFold(n_splits=5)
for tr, te in sg.split(X, y, groups=cluster):
    assert not (set(cluster[tr])
                & set(cluster[te])), \
        "cluster leakage"
```

Se o mesmo aparelho aparece no treino e na prova, o modelo pode **decorar o aparelho** e a nota fica inflada.

Grupo = gravação, indivíduo ou aparelho. **5 dobras**, repetidas **3 vezes** com sorteios diferentes.

como foi feito

Três ajustes no treino



cada aparelho tem seu "sotaque"

1 Normalizar por fonte

Cada fonte é centralizada nela mesma: some o "sotaque" do microfone, fica o mosquito.

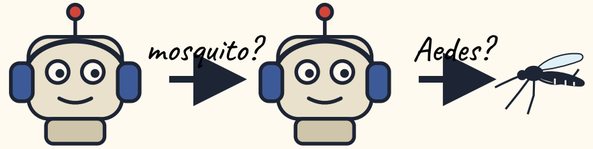
```
for fonte in fontes:
    m = origem == fonte
    X[m] = (X[m] - X[m].mean(0)) \
           / X[m].std(0)
```



2 Pesos por fonte

Uma fonte com 1.800 exemplos não pode "gritar" mais alto que uma com 20. Cada fonte pesa igual dentro da classe.

```
for fonte in fontes_da_classe:
    m = (y == c) & (origem == fonte)
    w[m] = 1 / m.sum() / n_fontes
modelo.fit(X, y, sample_weight=w)
```



3 Dois estágios

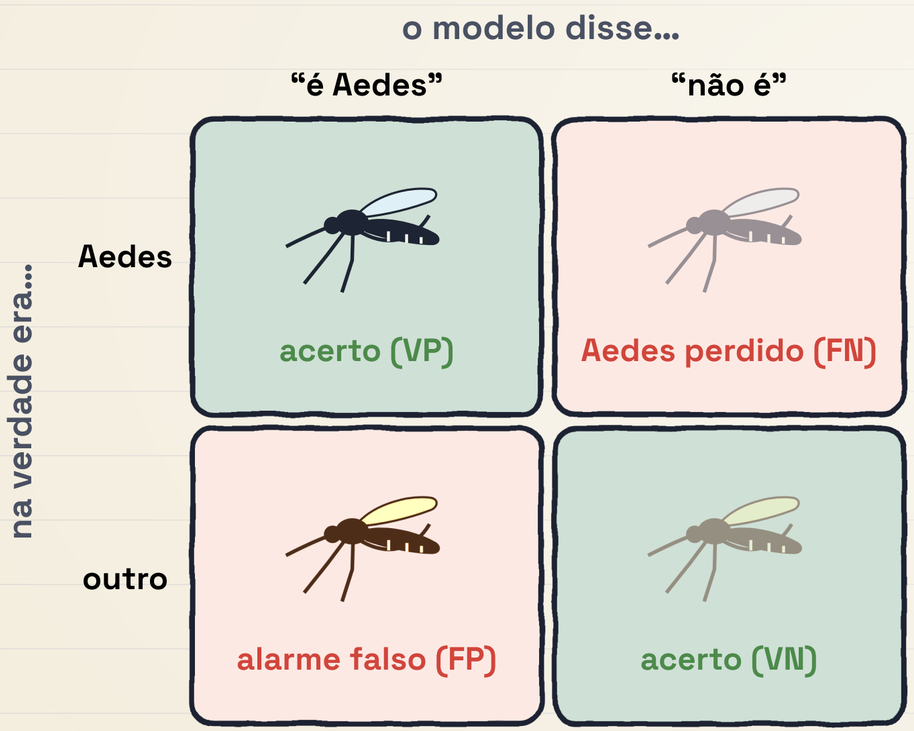
Primeiro: **tem mosquito?** Depois, só entre mosquitos: **é Aedes?** Um modelo para cada pergunta.

```
p_m = svm_mosquito.predict_proba(X)[:, 1]
p_a = svm_aedes.predict_proba(X)[:, 1]

p = [1 - p_m,           # ruído
     p_m * (1 - p_a),   # outro
     p_m * p_a]         # Aedes
```

como medir

Acurácia não basta: três perguntas



a “matriz de confusão”

Precisão = VP / (VP + FP)

Quando o modelo apita “Aedes”, com que frequência acerta?

Detecção (recall) = VP / (VP + FN)

De todos os Aedes que existiam, quantos ele encontrou?

AUROC

Sorteie um Aedes e um não-Aedes: qual a chance de o Aedes ganhar nota maior? **0,5 = moeda**, 1 = perfeito. Não depende do limiar.

```
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, roc_auc_score
precision_score(y, y_pred); recall_score(y, y_pred)
roc_auc_score(y, p_aedes)   # usa a probabilidade, não o rótulo
```

os métodos, em código

Cada método em poucas linhas

1 · boosting

HistGradientBoosting

Árvores pequenas em fila; cada uma corrige os erros da anterior.

```
from sklearn.ensemble import (
    HistGradientBoostingClassifier)
hgb = HistGradientBoostingClassifier(
    learning_rate=0.05, max_iter=300)
hgb.fit(X_treino, y_treino)
p = hgb.predict_proba(X_teste)[:, 1]
```

2 · margem

SVM (modelo final)

Procura a fronteira que separa as classes com a **maior margem**; o kernel RBF deixa a fronteira curva.

```
from sklearn.svm import SVC
svm = SVC(kernel='rbf', C=1.0, probability=True)
svm.fit(X_treino, y_treino, sample_weight=w)
p = svm.predict_proba(X_teste)[:, 1]
```

3 · cascata

Dois estágios

Primeiro “tem mosquito?”, depois, só entre mosquitos, “é Aedes?”.

```
p_mosq  = svm_mosquito.predict_proba(X)[:, 1]
p_aedes = svm_aedes.predict_proba(X)[:, 1]
p_final = p_mosq * p_aedes  # nota de Aedes
```

4 · validação

Validação cruzada por grupo

5 rodadas; em cada uma, aparelhos inteiros ficam fora do treino.

```
from sklearn.model_selection import (
    StratifiedGroupKFold)
cv = StratifiedGroupKFold(n_splits=5)
for tr, te in cv.split(X, y, aparelho):
    modelo.fit(X[tr], y[tr])
    P[te] = modelo.predict_proba(X[te])
```

5 · métricas

Matriz de confusão e AUROC

Comparam o que o modelo disse com o que era de verdade.

```
from sklearn.metrics import (
    confusion_matrix, roc_auc_score)
confusion_matrix(y, y_previsto)  # 3×3
roc_auc_score(y == 2, p_aedes)  # 0,83
```

6 · interpretação

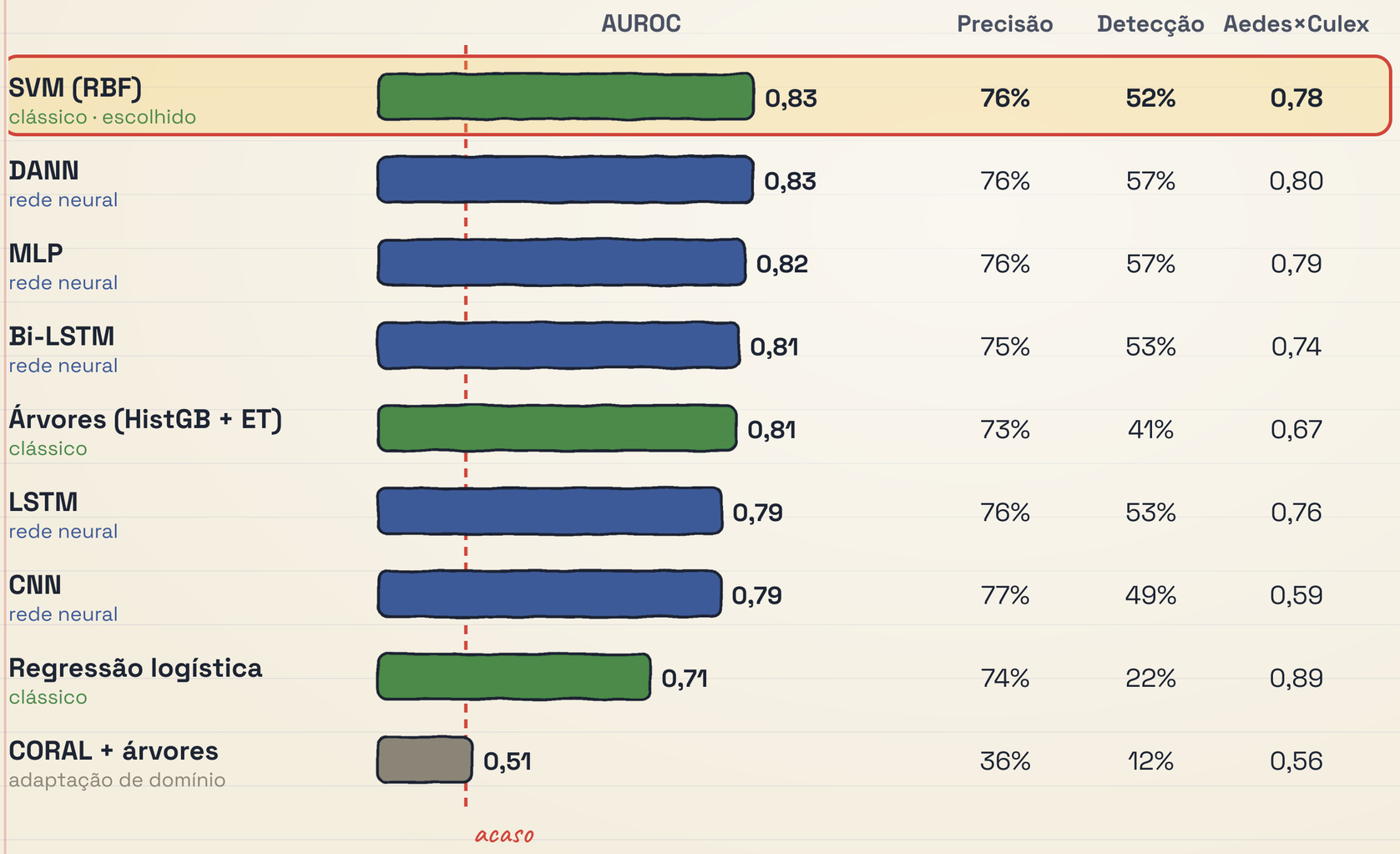
Importância por permutação

Embaralha uma faixa de frequência e mede quanto o modelo piora.

```
Z = X_teste.copy()
Z[:, faixa] = rng.permutation(Z[:, faixa])
p = modelo.predict_proba(Z)[:, 1]
queda = auc_base - roc_auc_score(y, p)
```

qual modelo escolher?

9 modelos, a mesma prova



Escolhemos a SVM

Lidera o AUROC (0,83) com a **menor variação** entre repetições, treina em segundos na CPU e é simples de explicar. Mas **não vence em tudo**: DANN e MLP empatam no AUROC e detectam um pouco mais.

Redes neurais (DANN, MLP, Bi-LSTM) ficaram muito perto; a **CNN** e a **LSTM** ficaram atrás, e o **CORAL** atrapalhou (AUROC 0,51, igual ao acaso).

O modelo mais novo não é sempre o melhor: teste vários com a mesma prova e escolha pelos números.

mesmos dados, mesmos ajustes (normalização, pesos, dois estágios), validação por grupo · média de 3 repetições

o resultado, em uma tabela

A matriz de confusão do nosso modelo

era de verdade… \ o modelo disse…	ruído	outro mosquito	Aedes
ruído	**225** 53% da linha	**184** 43% da linha	**17** 4% da linha
outro mosquito	**163** 5% da linha	**2.554** 84% da linha	**333** 11% da linha
Aedes	**9** 0% da linha	**1.027** 47% da linha	**1.131** 52% da linha

Diagonal = acertos. 1.131 Aedes, 2.554 outros mosquitos e 225 ruídos.

O erro mais comum: 1.027 Aedes chamados de “outro mosquito”. O modelo é **cauteloso**.

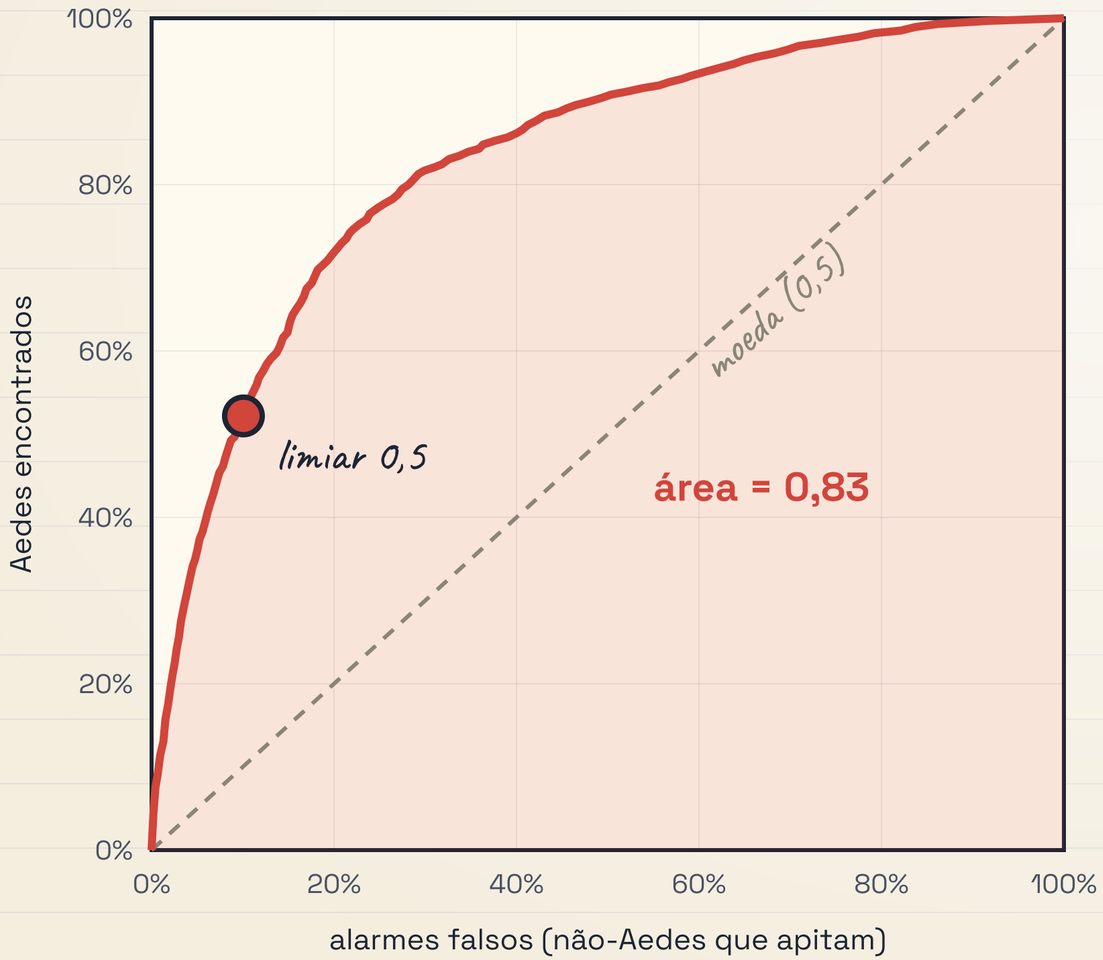
Alarmes falsos: 333 de 3.050 outros mosquitos (11%) e 17 de 426 ruídos (4%).

Precisão = 1.131 / 1.481 = 76%
Detecção = 1.131 / 2.167 = 52%

5.643 gravações, cada uma prevista por um modelo que nunca a viu · limiar 0,5 · modelo: SVM

curvas que ajudam a decidir

A curva ROC



Como ler

Cada ponto é um **limiar** diferente. Para cima = mais Aedes encontrados; para a direita = mais alarmes falsos. A diagonal é o chute (moeda).

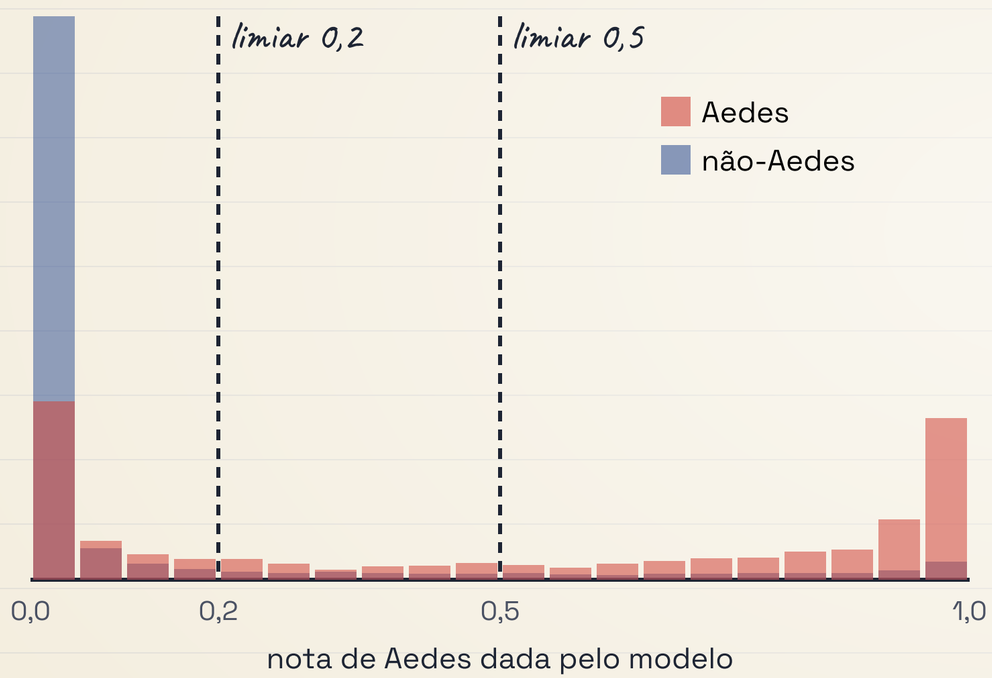
AUROC = 0,83

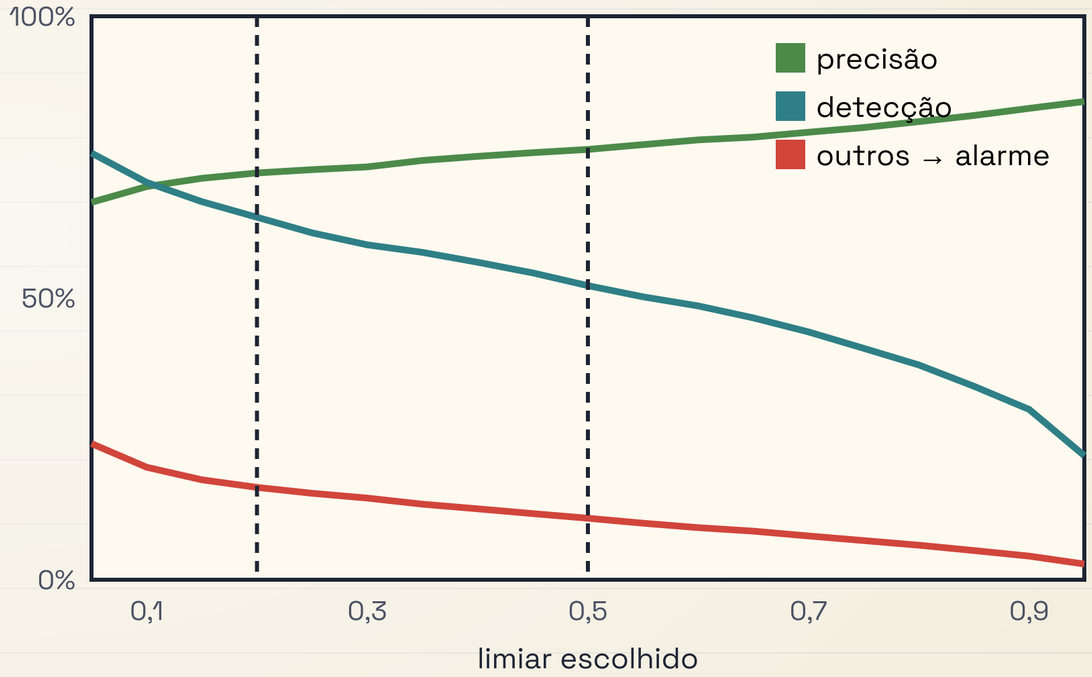
A área sob a curva. Escolhendo um Aedes e um não-Aedes ao acaso, em **83%** das vezes o Aedes recebe nota maior.

O ponto vermelho é o limiar 0,5 que usamos: 52% dos Aedes com 11% de alarmes falsos nos outros mosquitos.

uma decisão de projeto

Onde cortar a nota?





O modelo não diz "sim/não": dá uma nota de 0 a 1. Quem escolhe o corte somos nós.

Limiar 0,2 (vigilância, não perder Aedes): 64% detectados, 72% de precisão.

Limiar 0,5 (poucos alarmes): 52% detectados, 76% de precisão, 11% dos outros mosquitos apitam.

esquerda: notas que o modelo dá · direita: as três métricas para cada limiar

resultado

Quando apita, costuma ser Aedes

0,83
AUROC para Aedes

76%
dos alertas de Aedes estão certos

11%
dos outros mosquitos viram alarme

4%
dos ruídos viram alarme

De cada 100 alertas de “Aedes”...



76 são Aedes de verdade 24 são outro mosquito ou ruído

e 11% dos outros mosquitos (4% dos ruídos) disparam alarme

*Quando o modelo diz “é Aedes”, ele acerta **cerca de 3 em cada 4** vezes.*

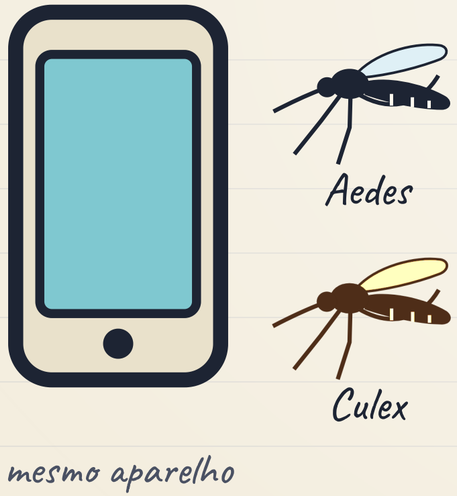
O modelo é **cauteloso**: prefere ficar quieto a dar alarme falso. Detecta **52%** dos Aedes, mas quando apita, costuma estar certo.

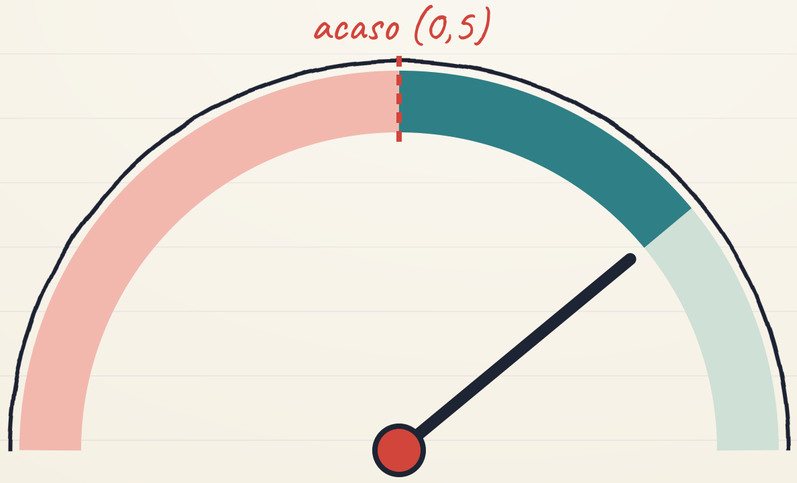
média de 3 repetições · validação cruzada por grupo · modelo: SVM

a prova mais justa

Aedes × *Culex* no mesmo aparelho

Aedes e *Culex* gravados nos **mesmos aparelhos.** Deixamos um aparelho inteiro fora do treino e perguntamos: o modelo separa as duas espécies?





0,78

AUROC Aedes × Culex · aparelho nunca visto

Por que essa prova vale mais

O aparelho é o mesmo para as duas espécies, então **o "sotaque" do microfone não ajuda.** Para acertar, o modelo precisa ouvir o mosquito.

Ainda falta

O modelo só viu Aedes de **dois datasets.** Aedes gravados em **outros aparelhos** ainda não são reconhecidos (AUROC 0,51, igual ao acaso). No Arduino do laboratório, com ajustes, já chega a 61% (slide 27).

AUROC Aedes × Culex, aparelho fora do treino · média de 3 repetições

interpretabilidade

O que o modelo está **ouvindo**?

As métricas dizem **quanto** o modelo acerta.
A interpretabilidade pergunta **em que ele se baseia**.

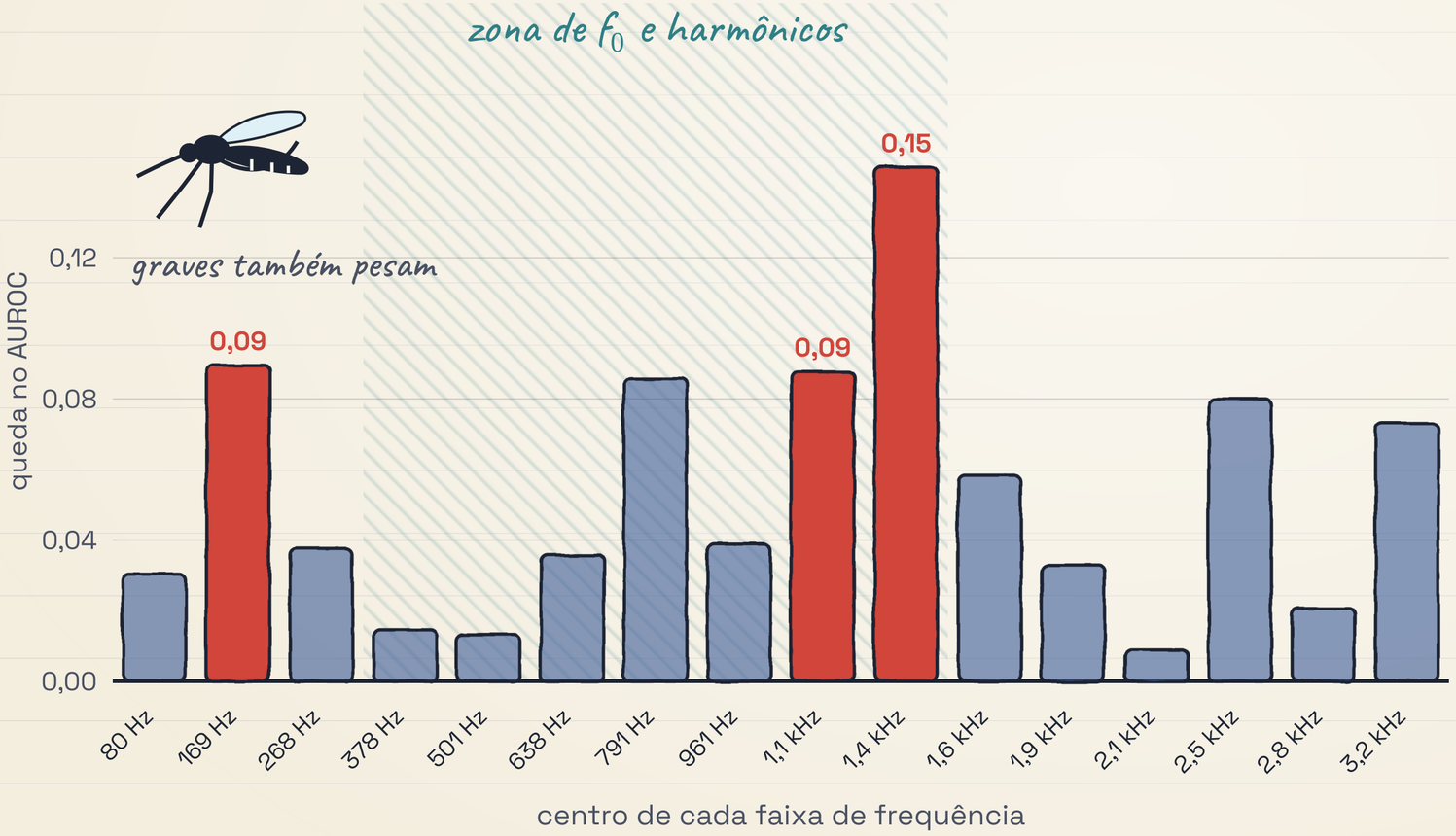
🎧 quais frequências ele usa?

🔍 ele ainda “ouve” o aparelho?



importância por permutação

Ele usa o espectro todo



embaralhar uma faixa

```
for banda in range(16):
    Z = X_teste.copy()
    c = colunas(banda)  # 5 resumos
    Z[:, c] = Z[sorteio][:, c]
    queda[banda] = auroc_base \
        - roc_auc_score(y, modelo(Z))
```

Se embaralhar uma faixa **derruba** o AUROC, o modelo depende dela. A maior queda está em **~1,4 kHz** (perto de $3 \cdot f_0$), mas graves (170 Hz) e agudos (2,5 e 3,2 kHz) também pesam: parte do que o modelo usa pode ser fundo ou aparelho.

E o aparelho? Antes da normalização, um classificador linear adivinha de qual fonte veio um mosquito em **50%** das vezes; depois, em **14%** (acaso: 20%).

modelo final (SVM) · queda de AUROC no teste ao embaralhar cada faixa (16 bandas mel)

IA generativa ajudando a fazer IA

Como usei assistentes de IA no código

Claude Code
Anthropic

Codex
OpenAI

Hermes
Nous Research

DeepSeek
e outros modelos

1 **Eu descrevo**
o objetivo, em português

→

2 **A IA escreve**
e roda o código

→

3 **Eu confiro**
números, gráficos, testes

→

4 **Ajustamos**
e repetimos

Onde ajudou muito

Código repetitivo, gráficos, ler arquivos de vários datasets, testar várias ideias rápido, revisar e documentar.

Onde precisei conferir

Se treino e prova estavam mesmo separados, se os arquivos foram lidos certo e se cada número fazia sentido.

```
assert not set(grupo[tr]) & set(grupo[te])
```

A regra

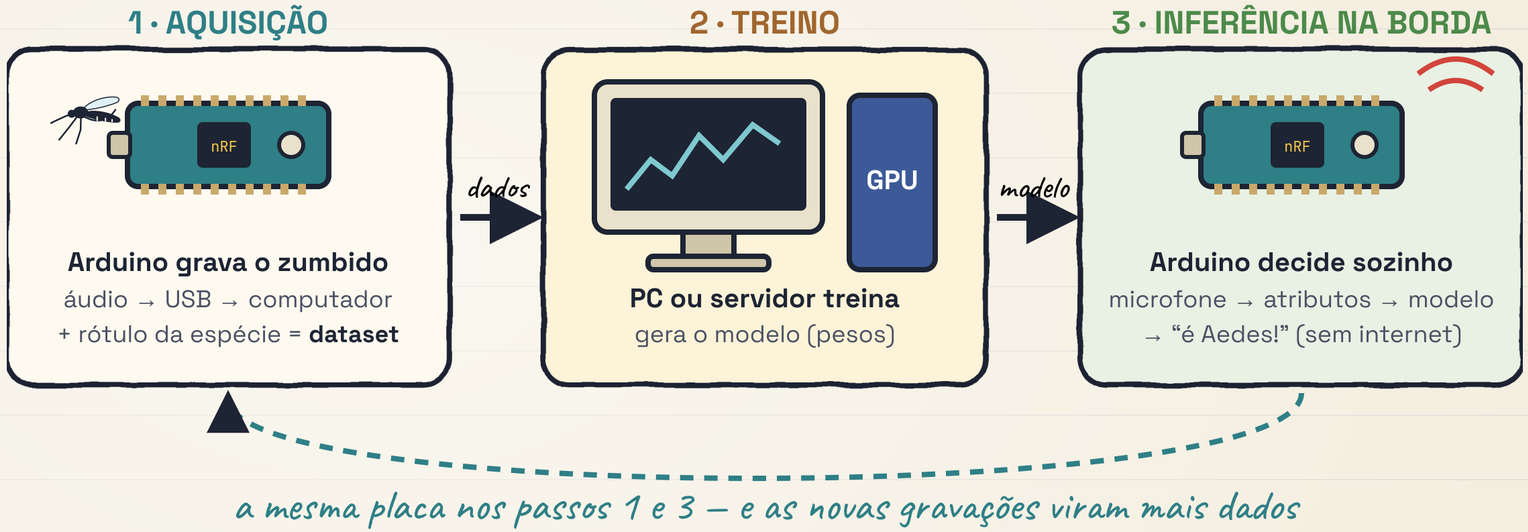
A IA acelera, mas **a responsabilidade pelo resultado é sua.** Peça para ela explicar o código e rode testes que poderiam dar errado.

IA na eletrônica

A mesma placa, dois papéis



o protótipo: a placa num pote-armadilha



Arduino Nano 33 BLE Sense

⚙️ **nRF52840**: ARM **Cortex-M4F** a **64 MHz**, com FPU (contas com vírgula em hardware)
🧠 **256 KB** de RAM · **1 MB** de flash para o programa e o modelo
🎤 microfone **MEMS digital** (PDM) já na placa
📡 **Bluetooth LE** · 🔋 consumo baixo, roda com bateria

Treinar é pesado → PC / servidor

Passa por **milhares de exemplos, dezenas de vezes**, calculando erros e corrigindo pesos. Precisa de GB de memória e, de preferência, GPU. Leva minutos ou horas.

Inferir é leve → microcontrolador

Só **uma gravação por vez** e só a "ida" do modelo (somas e multiplicações). Ex.: a MLP do slide 9 tem 18.689 pesos ≈ **73 KB** e cabe no 1 MB de flash.

teste no Arduino do laboratório

No Arduino: 6 em cada 10 segundos de Aedes

61%
dos segundos de Aedes de outubro viraram alarme

3%
do ruído do ambiente virou alarme

98%
dos alarmes eram mosquito

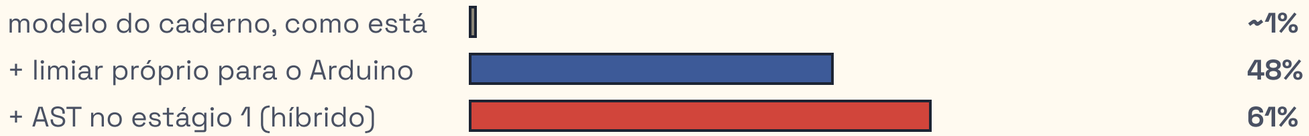
0
segundos do Arduino no treino

O detector híbrido

1 · tem mosquito?
rede massiva **AST** (87 milhões de pesos, 2 milhões de clipes do YouTube), classe "Mosquito", **sem treino**

×

2 · é Aedes?
os **80 números** do zumbido + regressão logística, treinada só na base do caderno



detecção nos dias 21/10 e 30/09; limiar escolhido só com as gravações de 05/11

A rede gigante é ótima para achar o mosquito. Para dizer qual mosquito, os 80 números da física do zumbido ainda ganham.

Cuidado ao ler

Conta **segundos**, não mosquitos. O Arduino só gravou **Aedes e ruído**: falta gravar *Culex* no mesmo aparelho para provar que ele não chama tudo de Aedes. São 2 dias e 5 arquivos.

próximos passos

Receita para um teste de verdade

- [ ] **Controles pareados:** Aedes *e* outras espécies gravados no **mesmo aparelho, setup e dia** — em vários aparelhos e locais.
- [ ] **Ruído in situ** dos ambientes reais, no lugar de ESC-50/Pete.
- [ ] **Mais fontes de Aedes:** no Arduino do laboratório o detector já acha 61% dos segundos de Aedes, mas falta gravar **outras espécies** nele e em mais dias.
- [ ] **Um teste cego único**, numa campanha nova, com o protocolo congelado **antes** da coleta.



de onde veio tudo isso

Referências

Dados e trabalhos sobre mosquitos

1. Mukundarajan H., Hol F.J.H., Castillo E.A., Newby C., Prakash M. *Using mobile phones as acoustic sensors for high-throughput mosquito surveillance*. **eLife** 6:e27854, 2017. doi:10.7554/eLife.27854 — dataset Abuzz e vídeos (CC BY 4.0).
2. Kiskin I. et al. *HumBugDB: A Large-scale Acoustic Mosquito Dataset*. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021. arXiv:2110.07607.
3. Sinka M.E. et al. *HumBug – An Acoustic Mosquito Monitoring Tool for use on budget smartphones*. **Methods Ecol. Evol.** 12, 2021. doi:10.1111/2041-210X.13663.
4. Torres I., Nakano M., Cime-Castillo J. et al. *Dengue-Infected Mosquito Detection with Uncertainty Evaluation based on Monte Carlo Dropout*. **IEEE Latin America Trans.** 23(2):135–143, 2025.
5. Vasconcelos D., Nunes N.J., Gomes J. *An annotated dataset of bioacoustic sensing and features of mosquitoes*. **Scientific Data** 7:382, 2020 — dataset Funchal.
6. Supratak A. et al. *MosquitoSong+: A noise-robust deep learning model for mosquito classification from wingbeat sounds*. **PLOS ONE** 19, 2024. doi:10.1371/journal.pone.0310121.
7. Paim K.O., Rohweder R., Recamonde-Mendoza M., Mansilha R.B., Cordeiro W. *Acoustic Identification of Ae. aegypti Mosquitoes using Smartphone Apps and Residual CNNs*. arXiv:2306.10091, 2023 — dados UFRGS.
8. Piczak K.J. *ESC: Dataset for Environmental Sound Classification*. ACM Multimedia, 2015 — ruídos ESC-50.

Métodos, ferramentas e hardware

1. Cortes C., Vapnik V. *Support-vector networks*. **Machine Learning** 20:273–297, 1995 — SVM.
2. Friedman J.H. *Greedy function approximation: a gradient boosting machine*. **Ann. Statist.** 29(5), 2001; Ke G. et al. *LightGBM*. NeurIPS, 2017 — HistGB.
3. Geurts P., Ernst D., Wehenkel L. *Extremely randomized trees*. **Machine Learning** 63:3–42, 2006.
4. Hochreiter S., Schmidhuber J. *Long short-term memory*. **Neural Computation** 9(8), 1997 — LSTM.
5. Ganin Y. et al. *Domain-adversarial training of neural networks*. **JMLR** 17, 2016 — DANN.
6. Sun B., Feng J., Saenko K. *Return of frustratingly easy domain adaptation*. AAAI, 2016 — CORAL.
7. Breiman L. *Random forests*. **Machine Learning** 45:5–32, 2001 — importância por permutação.
8. Pedregosa F. et al. *Scikit-learn: Machine learning in Python*. **JMLR** 12, 2011; Paszke A. et al. *PyTorch*. NeurIPS, 2019.
9. Arduino. *Nano 33 BLE Sense Rev2 — documentação*. docs.arduino.cc; Nordic Semiconductor. *nRF52840 Product Specification*.

conclusão

O que aprendemos ouvindo mosquitos

1

Dados primeiro, depois o modelo: os ajustes de dados cortaram os alarmes falsos de 28% para 11%; entre **9 modelos** na mesma prova, vários empatam no topo e a **SVM** ganha pela estabilidade.

2

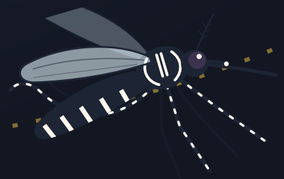
Prova honesta: validar por grupo e aparelho. Resultado: **76% de precisão**, AUROC **0,83**; Aedes × Culex no mesmo aparelho: **0,78**.

3

Interpretabilidade: o maior peso está em **~1,4 kHz**, mas graves e agudos também contam. Depois de normalizar, a fonte deixa de ser adivinhável (**14%**, acaso 20%).

Obrigado!

perguntas? bzzz...



Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo · `mosquito-wingbeat`